



CHAPITRE 18

Transmission du signal

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Dans une chaîne de transmission, le maillon qui met l'information en forme s'appelle :

- | | |
|-----------------|--------------------|
| a. le canal | c. le destinataire |
| b. le récepteur | d. l'émetteur |

2. Le support le moins sensible aux parasites électromagnétiques est :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. la fibre optique | c. l'onde radio |
| b. le câble coaxial | d. la paire torsadée |

3. Dans un milieu d'indice $n = 1,50$, la lumière se propage à :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $4,5 \times 10^8$ m/s | c. $2,0 \times 10^8$ m/s |
| b. $3,0 \times 10^8$ m/s | d. $1,5 \times 10^8$ m/s |

4. Les angles d'incidence et de réfraction se mesurent par rapport :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| a. à la surface | c. au rayon réfléchi |
| b. à la normale | d. à l'horizontale |

5. En passant de l'air dans l'eau, un rayon :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. s'écarte de la normale | c. n'est jamais dévié |
| b. se rapproche de la normale | d. est totalement réfléchi |

6. La réflexion totale peut se produire quand la lumière passe :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| a. de l'air vers le verre | c. du verre vers l'air |
| b. dans les deux sens | d. seulement sous incidence nulle |

7. L'angle limite verre ($n = 1,50$) / air vaut environ :



- a. 30° c. 56°
b. 90° d. 42°

8. Dans une fibre optique, l'indice de la gaine est :

a. plus petit que celui du cœur c. plus grand que celui du cœur
b. égal à celui du cœur d. sans importance

9. Une atténuation de 3 dB correspond à une puissance reçue :

a. divisée par 3 c. divisée par 10
b. multipliée par 2 d. divisée par 2

10. Une liaison à 9600 bit/s transmet un bit en environ :

a. 9,6 ms c. 1,04 ms
b. 104 μ s d. 10 μ s

11. Dans une trame série, le premier bit envoyé après le start est :

a. le bit de poids faible c. le bit de poids fort
b. le bit de parité d. le bit de stop

12. Une liaison numérique résiste mieux aux parasites qu'une liaison analogique parce que :

a. elle va plus vite c. le récepteur n'a que deux niveaux à distinguer
b. elle n'a pas de canal d. elle utilise toujours une fibre

Corrigé commenté

1. **d.** L'émetteur code ; le canal transporte ; le récepteur décode.
2. **a.** La lumière ne se laisse pas perturber par un champ électromagnétique : c'est l'argument décisif en atelier.
3. **c.** $v = c/n = 3,0 \times 10^8 / 1,50$. La réponse a multiplie au lieu de diviser : la lumière ralentit dans la matière.
4. **b.** Toujours la normale. Mesurer depuis la surface donne le complémentaire de l'angle, et toute la suite est fausse.
5. **b.** L'eau a un indice plus grand que l'air.
6. **c.** Seulement vers un milieu d'indice plus faible.



7. **d.** $\sin i_{\text{lim}} = 1/1,50 = 0,667$.
8. **a.** Sans cela, pas de réflexion totale à la frontière cœur-gaine.
9. **d.** $10^{-0,3} \approx 0,5$. La réponse *a* est le piège : les décibels ne sont pas un facteur de division.
10. **b.** $1/9600 = 1,04 \times 10^{-4} \text{ s}$.
11. **a.** Convention des liaisons série : le poids faible d'abord.
12. **c.** Un parasite qui déforme un peu le signal ne change pas un 0 en 1 ; il change en revanche directement la valeur d'une grandeur analogique.